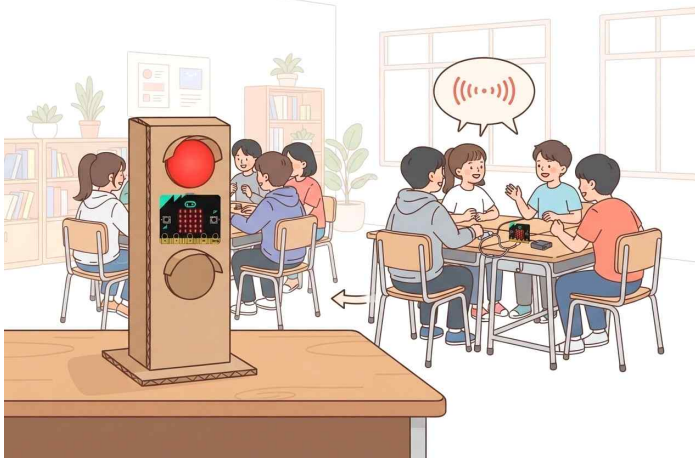


# 1. 활동 지도안 (25~28/32차시)

|        |       |                                                                                                                                                                            |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개<br>요 | 성취기준  | [5실SW04-01] 친구와 역할을 나누어 프로그램을 만들고, 서로의 코드를 검토해 고친다.<br>사용자 시험 기록을 근거로 작품을 설명하며 공유한다.<br>연계 성취기준: [6실05-03], [06자율-4]                                                       |
|        | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 협력적 소통 역량                                                                                                                                                       |
|        | 핵심 기능 | ① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기<br>② 우리 학교 문제에 맞는 무선 도구를 고르고 통신 약속표 함께 쓰기<br>③ 송신·수신·외형 제작·시험 역할을 나누어 맡고 교대하기<br>④ 약속표의 수마다 보내고 받은 결과를 시험해 기록하기<br>⑤ 세 가지 항목으로 다른 모둠의 코드를 살펴보고 고치기 |
|        | 가치 태도 | 프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세<br>사람이 아니라 코드를 두고 근거를 들어 말하려는 자세                                                                                                       |
| 학습 주제  |       | 송신기·수신기·안내 화면을 나누어 맡아 우리 학교 무선 도구를 만들고 서로의 코드 살펴보기                                                                                                                         |
| 학습 문제  |       | 모둠이 나누어 맡아 우리 학교 문제를 푸는 무선 도구를 만들고, 서로의 코드를 살펴 고쳐 봅시다.                                                                                                                     |

| 차시 | 단계 | 시간  | 교수학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 준비물(☆) / 자료(★)<br>/ 유의점(△)                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 도입 | 8분  | <p>◎ 동기 유발</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3~4차시 미션 포스터를 다시 꺼내 우리 학교 문제 읽기</li> <li>- 지난 무선 만보기·게임의 전송·수신으로 이 문제를 도울 수 있을지 말하기</li> <li>- 미션 카드 '우리 학교 무선 도우미 팀' 읽기</li> </ul>  <p>[사진 1] -도입 상황 그림</p> <p>◎ 학습문제 제시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모둠이 나누어 맡아 우리 학교 문제를 푸는 무선 도구를 만들고, 서로의 코드를 살펴 고쳐 보기</li> </ul> | <p>☆ 모둠당<br/>마이크로비트<br/>2대(송신기·수신기),<br/>배터리 팩</p> <p>★ 3~4차시 미션<br/>포스터, 게임 설명서,<br/>무선 도우미 팀 미션<br/>카드, [도입] 상황 그림</p> <p>△ 자리 배치와 기기<br/>배부 시간을 도입<br/>시간에 포함한다.<br/>△ 포스터 문제가<br/>무선과 맞지 않는<br/>모듬은 도구 후보<br/>카드에서 가까운 것을<br/>고르게 한다.</p> |
| 25 | 전개 | 32분 | <p>◎ 활동1. 무선 도구 고르고 통신 약속표 쓰기 (15분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도구 후보 카드 여섯 장을 우리 문제에 맞춰 보며 읽기</li> <li>- 예: 교실 소음 신호등, 사용 중 알림판, 보건실 호출기, 걸음 모으기 수신판</li> <li>- 우리 문제에 맞는 도구 하나를 고르고 까닭 한 줄 쓰기</li> <li>- 예시가 채워진 약속표에 송신기가 보낼 수와 수신기가</li> </ul>                                                                                                                                                                | <p>☆ 모듬당<br/>마이크로비트 2대,<br/>USB 케이블, 배터리 팩</p> <p>★ 도구 후보 카드<br/>6장, 역할 카드 4장과<br/>교대표</p>                                                                                                                                                    |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     | <p>보일 표시 적기</p>  <p>[사진 5] -도구 후보 카드 고르기 (AI 생성 삽화)</p> <p>◎ 활동2. 역할 나누고 송신기 만들기 (17분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 송신·수신·외형 제작·시험 역할 카드를 뽑고 교대표 쓰기</li> <li>- 송신 담당: [라디오 그룹 설정]과 약속표의 수를 보내는 블록 조립하기</li> <li>- 예: [소리 크기 &gt; 기준]이면 [라디오 전송: 수 1] 보내기</li> <li>- 외형 담당은 틀 스케치, 시험 담당은 시험표 칸 만들기</li> </ul> | <p>★ 예시가 채워진 통신 약속표(1=빨간불, 0=초록불)</p> <p>△ 수업 전 MakeCode에서 [소리 크기]·[라디오 전송] 등 실제 블록 이름을 확인한다.</p> <p>△ 그룹 번호는 교사가 모둠마다 배정하고, 교실 밖으로는 전송하지 않는다.</p> <p>△ 기기가 부족한 모둠은 한 대 기본형(소리 크기로 그림 바꾸기)을 먼저 하고 무선은 확장형으로 둔다.</p> <p>△ 3명 모둠은 시험 역할을 셋이 번갈아 맡는다.</p>                                                                                                         |
| 26 | 전개 | 22분 | <p>◎ 활동3. 교대하며 수신기와 안내 화면 만들기 (22분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어디까지 했는지 한 문장으로 다음 사람에게 넘겨주기</li> <li>- 수신 담당: 같은 그룹 번호로 [라디오 수신하면: 받은 수] 넣기</li> <li>- 약속표의 수마다 [만약]으로 다른 그림·소리 정하기</li> <li>- 외형 담당: 재활용 재료로 틀을 만들고 누르는 곳·보는 곳 그림 붙이기</li> <li>- 5분 타이머가 울릴 때마다 자리 바꾸고 교대표에 적기</li> </ul>                                                                                                    | <p>☆ 타이머, 재활용 재료(골판지·종이컵·과자 상자, 벨크로, 고무줄, 마스킹테이프)</p> <p>★ 모둠 통신 약속표, 교대표, 수신기 도움 카드</p> <p>△ 칼과 글루건은 교사가 관리하고, 틀은 버튼·화면·마이크 구멍·배터리 스위치를 가리지 않게 만든다.</p> <p>△ 소음 신호등 같은 무선 도구는 ‘정해진 규칙대로 반응만 하는 기계(인공지능 아님)’로 부른다.</p> <p>△ 느린 학습자에게는 약속표 수마다 [만약]을 채운 기본 파일을 준다.</p> <p>△ 헛갈리기 쉬운 경우: 기준 값 하나로 정해진 반응만 되풀이하면 인공지능이 아니고, 사람이 여러 조건을 따져 내리던 판단을 규칙으로 옮기면 규칙</p> |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 기반 인공지능이다.                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | 전개 | 18분 | <p>◎ 활동4. 이어 붙여 처음부터 끝까지 시험하기 (18분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 송신기와 수신기를 틀에 넣고 교실 두 곳에 떨어뜨려 두기</li> <li>- 약속표의 수를 하나씩 보내고 수신 화면을 시험표에 적기</li> <li>- 신호가 안 오면 그룹 번호·약속한 수·전송 조건 순서로 살피기</li> <li>- 맞은 부분과 시험한 경우를 각자 적어 제출하기</li> </ul>  <p>[사진 6] -교실 소음 신호등 시험 (AI 생성 삽화)</p>                     | <p>★ 모둠 통신 약속표, 시험표</p> <p>△ 결과는 화면에 뜬 그대로 적고, 뜨지 않으면 뜨지 않았다고 적게 한다.</p> <p>△ 소리 시험은 짧게 하고 다른 반 수업을 방해하지 않게 한다.</p> <p>△ 안내 화면에 실제 이름을 넣지 않고, 조작이 느린 학생을 재촉하지 않는다.</p> <p>△ 빠른 학습자는 수신기가 받은 횟수를 세어 A 버튼으로 보여 주게 해 본다.</p> |
| 27 | 전개 | 20분 | <p>◎ 활동5. 코드 탐정 연습: 살퍼볼 항목 익히기 (20분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세 항목 알기: 그룹 번호가 같은가, 약속한 수마다 표시가 있는가, 처음 쓰는 사람이 알아보는가</li> <li>- 교사의 연습용 코드에 숨은 문제 세 곳을 모두가 찾기</li> <li>- 항목마다 초록(확인함)·노랑(고칠 점) 스티커 붙이기</li> <li>- 사람 이름 대신 문제가 생긴 블록을 근거로 한 문장 쓰기</li> </ul>  <p>[사진 7] -코드 탐정 놀이 (AI 생성 삽화)</p> | <p>☆ 초록·노랑 원형 스티커</p> <p>★ 코드 탐정 기록지, 교사가 만든 연습용 코드, 살퍼볼 항목 안내표</p> <p>△ 수업 전 MakeCode에서 실제 블록 이름을 확인해 연습용 코드를 만든다.</p> <p>△ 살퍼볼 항목 세 가지는 교사가 정하며 모두가 바뀌지 않는다.</p> <p>△ 연습용 코드는 특정 모듈의 작품이 아님을 밝힌다.</p>                   |
| 27 | 전개 | 20분 | <p>◎ 활동6. 다른 모듈 무선 도구 살퍼보고 전달하기 (20분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 살퍼볼 모듈 자리로 옮겨 도구를 써 보고 수를 하나씩 보내 보기</li> <li>- 코드 화면에서 그룹 번호와 약속한 수를 찾아 약속표와 맞춰 보기</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | <p>☆ 초록·노랑 원형 스티커</p> <p>★ 코드 탐정 기록지</p> <p>△ 살퍼보는 동안 상대 모듈의 코드를 고치지</p>                                                                                                                                                  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 평가 관점                              | 평가 목표                                                                                                 | 수준       | 평가 기준                                                                                                                                                                                         | 평가 방법                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 컴퓨팅<br>사고력<br>협력 제작과<br>코드<br>살펴보기 | 말은 부분을 통신<br>약속표대로 조립해 보낸<br>것과 받은 것을 시험해<br>기록하고, 세 항목으로<br>근거를 들어 살펴본 뒤 받은<br>의견대로 고쳐 확인할 수<br>있는가? | 매우<br>잘함 | 말은 부분(송신기·수신기·안내 화면)을<br>약속표대로 조립하고 약속표의 수마다<br>보낸 것과 받은 것을 모두 시험해<br>기록한다. 어떤 경우에 무엇이<br>뒀는지를 근거로 세 항목을 살펴보고,<br>받은 의견대로 고친 뒤 같은 방법으로<br>다시 시험해 달라진 점을 개인<br>기록으로 설명한다.                      | 산출물<br>분석(통신<br>약속표·시험<br>표)<br>개인 기록란<br>확인<br>구술 확인 |
|                                    |                                                                                                       | 잘함       | 말은 부분을 조립하고 약속표의 수를<br>모두 시험해 기록하며, 세 항목으로<br>근거를 들어 살펴보고 받은 의견대로<br>고친 뒤 다시 시험해 확인한다.<br>※ 한 대 기본형 모뎀은 입력(소리<br>크기)·출력(그림) 약속표를 조립·시험해<br>기록하고, 코드 살펴보기 뒤 고쳐 다시<br>시험하면 무선 없이도 ‘잘함’으로<br>본다. |                                                       |
|                                    |                                                                                                       | 보통       | 말은 부분은 조립하나 약속표의 수<br>가운데 일부만 시험했다. 또는 살펴본<br>근거가 ‘잘 안 된다’는 정도에<br>머물거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이<br>빠져 있다.                                                                                             |                                                       |
|                                    |                                                                                                       | 노력요<br>함 | 교사가 약속표와 시험할 경우를 정해<br>주고 살펴볼 항목을 함께 읽어 준<br>뒤에도 말은 부분을 조립하거나<br>근거를 적는 데 어려움이 있다.                                                                                                            |                                                       |
|                                    |                                                                                                       | 미관찰      | 결석이나 미제출로 확인하지 못한<br>경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로<br>기록한 뒤 구술 확인 시점을 정한다.                                                                                                                              |                                                       |